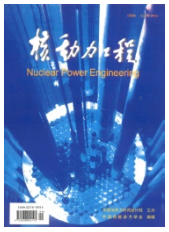


核动力工程
Nuclear Power Engineering
ISSN 0258-0926,CN 51-1158/TL

《核动力工程》网络首发论文

题目：　热管冷却反应堆稳态多物理场耦合不确定性分析研究
作者：　陈依诺，张滕飞，王思成，柴翔，刘晓晶
收稿日期：　2025-01-21
网络首发日期：　2025-09-02
引用格式：　陈依诺，张滕飞，王思成，柴翔，刘晓晶．热管冷却反应堆稳态多物理场耦合不确定性分析研究[J/OL]．核动力工程.
https://link.cnki.net/urlid/51.1158.TL.20250901.1639.012

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-09-02 14:15:56　　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/51.1158.TL.20250901.1639.012

热管冷却反应堆稳态多物理场耦合不确定性分析研究

陈依诺[1,2]，张滕飞[1,2*]，王思成[2,3]，柴　翔[1,2]，刘晓晶[1,2]

1. 上海交通大学核能科学与核安全研究所，上海，200240；2. 上海交通大学上海市数值反应堆技术融合创新中心，上海，200240；3. 上海交通大学国家电投智慧能源创新学院，上海，200240

摘要：本研究旨在分析和解决小型热管冷却反应堆系统中核-热-力物理场计算的复杂多物理耦合现象的不确定性问题。研究针对中子输运、功率温度、膨胀与热应力三个模块完成数值计算建模，进一步分别训练神经网络代理模型构建多物理场耦合分析框架，使用拉丁超立方抽样方法对几何尺寸、材料温度等关键堆芯参数进行扰动，采用 Sobol 敏感性分析方法、蒙特卡罗不确定性分析方法进行分析。结果显示，有效增殖系数对燃料棒直径与燃料富集度敏感，基体温度对燃料棒直径、基体几何外边界参数较为敏感，膨胀后基体边界则对堆芯高度与初始几何边界参数敏感。进一步对高敏感参数进行单因素扰动试验：在燃料棒直径扰动下，有效增殖系数预测值平均下降 571pcm（1pcm=10^{-5}），标准差增加 159pcm，表明其存在一定负反馈及潜在不确定性放大风险；而功率温度与结构响应输出在单一几何扰动下均值小幅增加，不确定性无显著增加。研究结果为后续热管冷却反应堆设计优化提供了理论支持。

关键词：热管冷却反应堆；多物理场耦合；不确定性分析；敏感性分析

中图分类号：TL329　　**文献标志码：**A

Uncertainty Analysis of Steady-State Multi-Physics Coupling in Heat-pipe-cooled Reactors

Chen Yinuo[1,2], Zhang Tengfei[1,2*], Wang Sicheng[2,3], Chai Xiang[1,2], Liu Xiaojing[1,2]

1. Institute of Nuclear Science and Safety, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China;
2. Shanghai Digital Nuclear Reactor Technology Fusion Innovation Center, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China;
3. College of Smart Energy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China

Abstract: This study aims to analyze and address the uncertainty issues arising from the complex multi-physics coupling of neutronics, thermal, and mechanical fields in a compact heat pipe-cooled reactor system. Numerical models for neutron transport, power-temperature distribution, thermal expansion and thermal stress response were developed, and neural network surrogate models were subsequently trained for each module to construct an integrated multi-physics coupling analysis framework. Key core parameters, including geometric dimensions and material temperatures, were perturbed using the Latin Hypercube Sampling method. Sensitivity and uncertainty analyses were conducted using Sobol indices and Monte Carlo simulations. The results indicate that the effective multiplication factor is highly sensitive to fuel rod diameter and fuel enrichment, matrix temperature is sensitive to fuel rod diameter and boundary geometry, and the post-expansion matrix boundary is sensitive to core height and initial geometry. Single-factor perturbation tests were further conducted on high-sensitivity parameters revealed that perturbing the

收稿日期：2025-01-21；**修回日期：**2025-04-16

基金项目：国家自然科学基金 (12175138)；上海市青年科技启明星项目；中核集团领创科研项目

作者简介：陈依诺（2002—），女，博士研究生，现主要从事多物理场耦合工作，E-mail: ynchen2322030451@sjtu.edu.cn

***通信作者：**张滕飞，E-mail: zhangtengfei@sjtu.edu.cn

fuel rod diameter led to an average decrease of 571pcm (1pcm=10^{-5}) in effective multiplication factor and an increase of 159pcm in its standard deviation, indicating a certain level of negative feedback and a potential risk of uncertainty amplification. In contrast, the mean values of power-temperature and structural responses slightly increased under geometry perturbation, with no significant increase in uncertainty. These findings provide theoretical support for future design optimization of heat pipe-cooled reactors.

Key words: Heat-pipe-cooled reactor, Multi-physics coupling, Uncertainty analysis, Sensitivity analysis

0 引 言

热管冷却反应堆（以下简称热管堆）是一种以热管为核心部件，通过非能动方式将堆芯产生的热量导出的固体堆芯反应堆[1]。热管堆摒弃了传统水冷堆的复杂设计，具有高效、传热性能好、一体化、小型化、结构紧凑等优良特点，在安全性方面天然具有非能动的优势，并且在工业供热和制氢等领域也有广阔的应用前景[2]。

多物理场耦合是通过建立各物理场的数学模型并结合数值模拟技术，对系统内各物理场之间的耦合效应进行计算和分析，是综合分析复杂系统中多个物理现象相互作用的有效方法。该方法能够同时考虑多个物理现象的相互影响，提供更为全面和精确的分析结果，但也面临计算复杂性高、模型构建难度大等挑战。通过多物理场耦合计算可以更准确地预测反应堆在不同工况下的运行状态，提高设计的精确性和运行的安全性，但同时多物理场耦合计算中不确定性来源的多样性及其相互关联和传播，使得系统不确定性分析非常复杂。因此，多物理场耦合的高效、准确计算，与多物理场耦合不确定性分析研究对于优化热管堆设计、改进运行策略以及提高核能利用率至关重要[3]。

热管堆固态堆芯结构与液态金属热管的动态耦合特性显著区别于传统水冷堆。该堆型在极端工况下存在显著的多物理场强耦合特征：中子场与温度场通过多普勒效应形成双向反馈，热管传热效率与堆芯温度场的动态关联直接影响应力场分布，辐照肿胀效应也会改变热管与燃料基体的接触热阻。这些特殊物理机制使得常规反应堆的稳态分析方法难以直接适用，亟须建立适用于热管堆的多物理耦合研究框架。多物理场耦合过程中存在复杂的非线性相互作用，参数不确定性会通过多物理场传递并放大，对系统安全裕度产生显著影响，因此量化多物理场参数不确定性对系统安全的影响具有重要意义。

当前适用于热管堆的多物理耦合平台相对较少，Tang 等[4] 基于有限元软件 COMSOL 多物理系统，建立了静态热管堆 NUSTER-100 的热-电耦合分析平台，但未开展不确定性传播特性研究。Ma 等[5] 提出了辐照-热-力耦合模型并应用于 MegaPower 热管冷却堆分析；Guo 等[6] 建立了基于蒙特卡罗程序 RMC 和 OpenFOAM 程序的核-热-力耦合模型，但主要针对稳态特性计算，未涉及参数不确定性对反应堆行为的影响。除多物理耦合平台的构建外，现有研究在不确定性分析方面也存在局限性，刘勇等[7] 以 BN-600 快堆基准题为例，提出了一种两步法的敏感性计算策略，进行了敏感性分析并量化了不确定性的主要来源；徐佳意等[8] 采用统计抽样法分析截面初值的一致性与协方差数据对核数据不确定性分析结果的影响，并以三里岛核电厂 1 号机组运行参数为基准进行了评估；兰兵等[9] 运用 DAKOTA 程序中的拉丁超立方抽样（LHS）方法，对 AP1000 堆芯物理关键参数进行了不确定性量化分析；韩睿钰等[10] 利用 DAKOTA 程序采用 LHS 方法进行抽样，结合热管堆单通道热工分析程序，研究了燃料热导率、气隙宽度等参数不确定性对热管堆运行的影响。以上研究分别开展了不同物理场中的不确定性量化分析，但多集中于传统压水堆，分析对象往往局限于核数据或热工参数，且未充分考虑力学响应及场间反馈机制对系统裕度的耦合影响。

尽管已有研究初步构建了热管堆多物理耦合的建模框架，但针对极端工况下多源参数不确定性在多物理场强耦合系统中的传递机制与反馈效

应的定量评估仍显不足。目前相关工作多以单物理场为分析基础，缺乏中子-热工-力学多场协同作用下的系统分析方法，难以准确揭示响应变量间的耦合波动特征及其对安全裕度的影响。针对上述研究空白，本文通过构建核-热-力多物理场数值计算模块，结合神经网络代理模型和 Sobol 敏感性分析方法，量化了关键参数对系统性能的影响，并评估了多物理场参数不确定性对系统安全裕度的影响，为热管堆的设计与优化提供了参考。

1 多物理场耦合分析工具

通过构建精确的数值计算平台可以模拟反应堆在不同运行条件下的行为和特性，为设计优化和安全评估提供高保真的数据支持，是实现多物理场耦合研究的基础工具。但数值计算中蒙特卡罗方法和精细化网格在保证精度与灵活性的同时，建模计算量、计算时间和资源开销均较大，而本研究的多物理场耦合计算同时也对计算速度提出要求。在本研究中，热管堆数值计算平台包括中子输运、膨胀与热应力、功率温度三个计算模型，对各模型分别训练神经网络代理模型，为进行不确定性分析等工作提供数据基础。

在数值计算平台部分，中子输运计算模型采用了开源蒙特卡罗模拟软件 OpenMC[11]，模拟了中子反应过程和系统响应行为，基于输入或其他模块计算产生的高保真温度、位移等数据，求解稳态连续能量的中子输运方程，计算生成精确的功率分布、有效增殖系数 k_{eff} 等相关中子学参数。功率温度计算模型的燃料计算部分基于偏微分方程求解器 FEniCS[12] 开发，考虑气隙热传导和燃料热传导，通过求解圆柱导热模型，计算出燃料中心温度及平均温度；热管部分基于一维瞬态计算流体动力学模型建立稳态数据库[13]，准确模拟了工质在蒸发端受热蒸发、蒸汽在通道中流动以及冷凝端的冷凝放热过程。膨胀与热应力计算模型同样基于 FEniCS，利用稳态传热方程和应力应变理论，有效模拟了基体受热膨胀和应力应变情况。如图 1 所示，数值计算平台的建立不仅为热管堆的多物理场耦合分析奠定了基础，同时也为后续神经网络代理模型的训练和不确定性分析提供了关键的数据支持和工具保障。

为降低传统数值计算的低效率和资源消耗问题，进一步引入了神经网络代理模型，采用深度全连接神经网络（FCNN）构建热管堆多物理耦合系统的代理模型，同样划分为中子输运、功率温度、膨胀与热应力三个模块，网络架构由输入层、3 个隐藏层（神经元数量分别为 1024、2048 和 1024）和输出层组成，隐藏层采用 LeakyReLU 激活函数（负斜率系数 α=0.01）以更好地捕捉核-热-力耦合过程中的非线性特征与梯度消失问题。模型训练过程中引入 L2 正则化（系数 λ=0.001）和 Dropout 技术（丢弃率 r=0.05）防止过拟合，同时通过 Adam 优化器进行参数更新，初始学习率设置为 10^{-3}。模型训练采用早停策略，当验证集损失连续 2000 次迭代未下降时终止训练，批量大小固定为 16 以保证梯度稳定性。

数据集通过划分，70% 作为训练集用于参数优化，20% 作为验证集监控过拟合现象，剩余 10% 作为测试集评估泛化性能。测试集预测结果

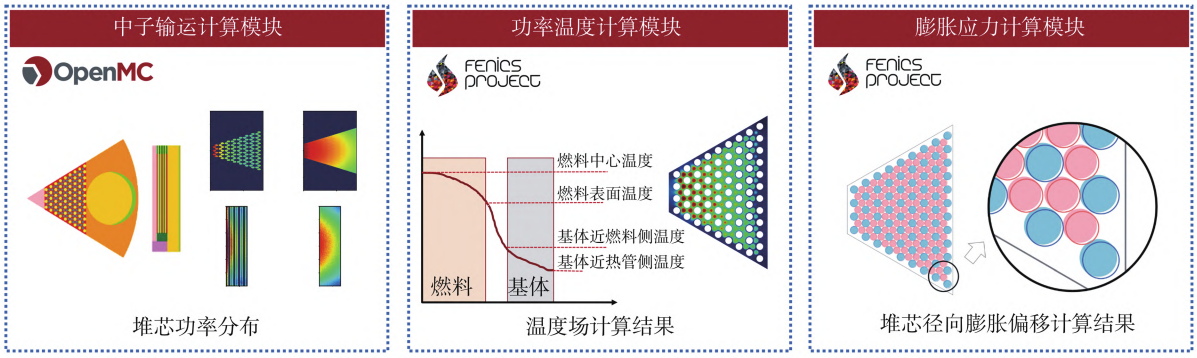


图 1 核-热-力数值计算平台计算建模

Fig. 1 Nuclear-Thermal-Structural Numerical Simulation Platform Modeling

在 95% 置信条件下误差如表 1 所示，此外通过扰动测试验证了代理模型在多物理场耦合条件下的鲁棒性，结果显示代理模型在不同扰动下的预测误差仍保持稳定，满足工程分析需求。基于以上高精度的神经网络代理模型构建了多物理场耦合分析框架，实现了对热管堆核-热-力多物理场的综合分析与评估。在 64 核计算平台上，单次耦合计算的时长从 1.5 h 缩短至 2 min，大幅提升了计算效率。

表 1 各模块代理模型在测试集上的误差分布

Tab. 1 Error Distribution of Surrogate Models for Each Module on the Test Set

预测参数	95%置信条件下最大绝对误差	95%置信条件下最大相对误差/%
k_{eff}	156pcm	0.146
功率分布	0.082 W	0.675
堆芯高度	0.463 cm	0.299
燃料温度分布	1.418 K	0.159
热管温度分布	0.061 K	0.011
基体温度分布	0.474 K	0.055
基体应力分布	1.322 MPa	8.002

1pcm=10^{-5}。

图 2 所示框架为后续的多物理场耦合敏感性与不确定性分析提供了强有力的支持，能够更准确地预测和评估热管堆在不同条件下的性能和安全性，为热管堆的设计优化和运行安全性评估提供了高保真的数据支持。

2 敏感性与不确定性分析结果

热管堆耦合计算各模块以及其对应的神经网络代理模型均显示了较高的计算精度，由于制造和运行控制等原因，实际参数存在一定的不确定性，在数值计算过程中，计算方法也会引入离散误差和统计误差等不确定性。这些不确定性会在多物理场耦合过程中传递，需要评估其对多物理场耦合计算的影响。敏感性分析与不确定性分析在这一过程中起着至关重要的作用。目前，大多数热管堆仍处于概念阶段，缺乏运行数据，直接确定热管堆的多物理场不确定性较为困难。通过敏感性分析，可以量化输入参数对计算结果的影响，从而舍弃对系统影响较小的参数，选择关键参数扰动进行不确定性分析[14]，并量化其不确定性传递结果，可评估模型的可靠性和稳健性，并优化系统设计。

2.1 扰动设置与采样方案

本研究选取燃料棒直径、热管直径、堆芯高度、热管平均温度、燃料富集度等堆芯参数进行不确定性量化分析。

参考相关文献和实验数据[15]，各输入变量扰动范围统一设为其名义值的±5%，符合设计与实际工程中的参数波动范围，确保了分析结果的可靠性和实用性。这一假设范围的选取并不会影响

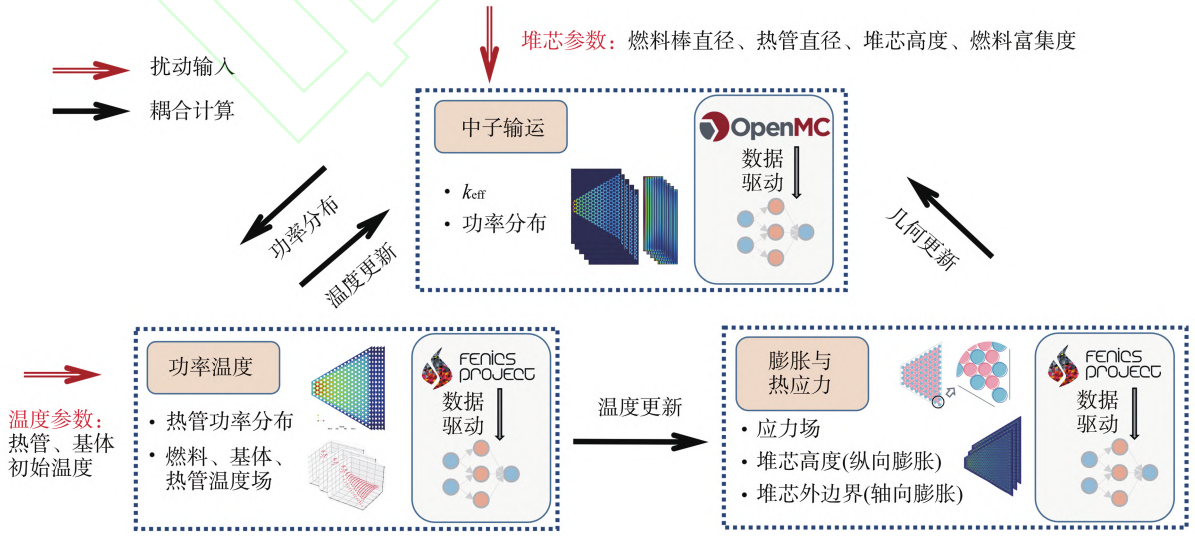


图 2 多物理场耦合神经网络代理模型示意图

Fig. 2 Neural Network Surrogate Model for Multi-Physics Coupling

所提出方法的适用性和分析结果的有效性，该方法的理论框架与应用流程具备良好的通用性，可适配多种复杂系统的不确定性建模需求。若能获得更为详实的输入参数统计特性与边界条件信息，相关扰动对反应堆运行性能的影响将可进一步定量评估。具体扰动设置如表 2 所示。

表 2 扰动输入参数设置

Tab. 2 Perturbation Input Parameter Settings

参数名	输入均值	扰动标准差
燃料棒直径/mm	1.412	±0.07 (±5%)
堆芯高度/cm	150	±7.50 (±5%)
热管直径/mm	1.575	±0.08 (±5%)
燃料初始温度/℃	930	±46.5 (±5%)
热管初始温度/℃	880	±46.5 (±5%)
基体初始温度/℃	830	±46.5 (±5%)
燃料富集度/%	30.53	±1.53 (±5%)
基体初始外边界位置/cm	29.625	±1.48 (±5%)

为验证扰动样本数量的充分性，本研究在核-热-力模块中分别以 k_{eff} 预测、基体峰值温度预测和堆芯高度预测为例，统计结果随扰动样本数量变化趋于稳定，其均值与标准差变化趋势如图 3 所示。结果表明，当扰动次数达到 10000 次时，统计结果已趋于稳定，验证了 10000 组样本数设置的统计充分性。因此后续敏感性与不确定性分析均基于 10000 组扰动样本开展。

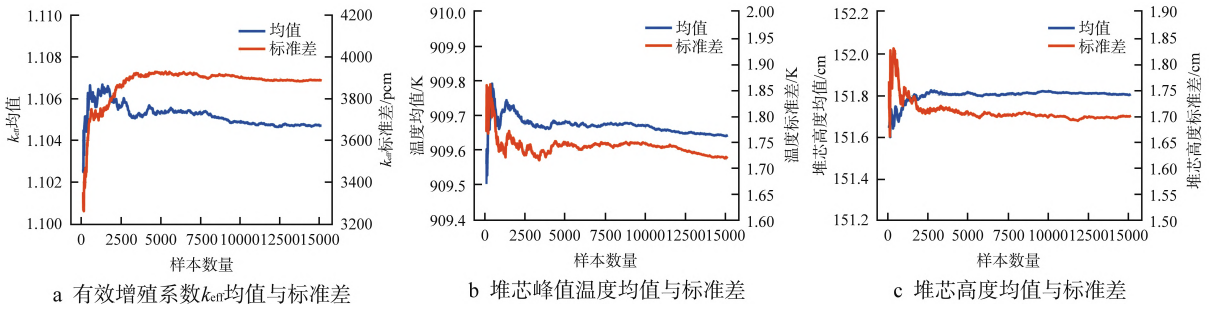
为提高样本分布均匀性与计算效率，研究采用 LHS 方法[16-17]，这是一种通过分层等距抽样提高样本覆盖度的方法，较传统蒙特卡罗抽样具备更高的效率与代表性。相较于蒙特卡罗方法，LHS 在处理大规模数据集时能避免重复取样，利用资源更有效，可减少所需的样本数量，提高抽样效率和计算效率。

2.2 敏感性分析结果

研究采用的 Sobol 方法[18] 是一种全局敏感性分析方法，通过方差分解计算各个输入参数对结果的效应以及参数间的交互效应，并量化每个参数对输出的总体贡献。具体而言，一阶 Sobol 指数（S1）表示单一参数对输出的直接影响，而总阶 Sobol 指数（ST）则综合考虑了该参数与其他参数交互作用对输出的影响。该方法可用于全面评估系统中各输入参数对输出结果的影响程度，为模型优化和决策提供科学依据。

各模块敏感性热力分布图见图 4。在中子输运模块中，k_{eff} 预测模型相对于燃料棒直径、燃料富集度最为敏感。这是由于燃料棒直径和燃料富集度的增加会直接导致^{235}U 装载量的增大，导致中子裂变率提高和堆芯能谱的变化，因此对 k_{eff} 的影响最为显著。对于紧凑型热管堆，堆芯整体结构和材料性质主导中子输运过程，基体的几何参数和热管参数对全局中子注量率分布的影响较小。

在功率温度模块中，燃料温度相对于直接影响燃料热源分布和热积累的燃料棒直径扰动表现出显著的敏感性，同时对影响轴向热分布和热损失的堆芯高度扰动也较为敏感。热管温度对决定传热路径和热负荷分布的堆芯高度最为敏感，对影响热源空间分布的燃料棒直径以及关系到传热效率的热管直径也存在一定程度的响应。基体温度对影响热传导路径的基体几何外边界以及控制热源分布与热积累的燃料棒直径表现出明显敏感性。整体来看，燃料棒直径、堆芯高度、基体几何外边界和热管直径分别通过作用于热源分布、轴向导热、热传导路径和传热效率，来主导温度场的变化特征。



a 有效增殖系数k_{eff}均值与标准差　b 堆芯峰值温度均值与标准差　c 堆芯高度均值与标准差

图 3 扰动次数对各模块输出统计结果的影响

Fig. 3 Impact of Perturbation Counts on Statistical Results of Module Outputs

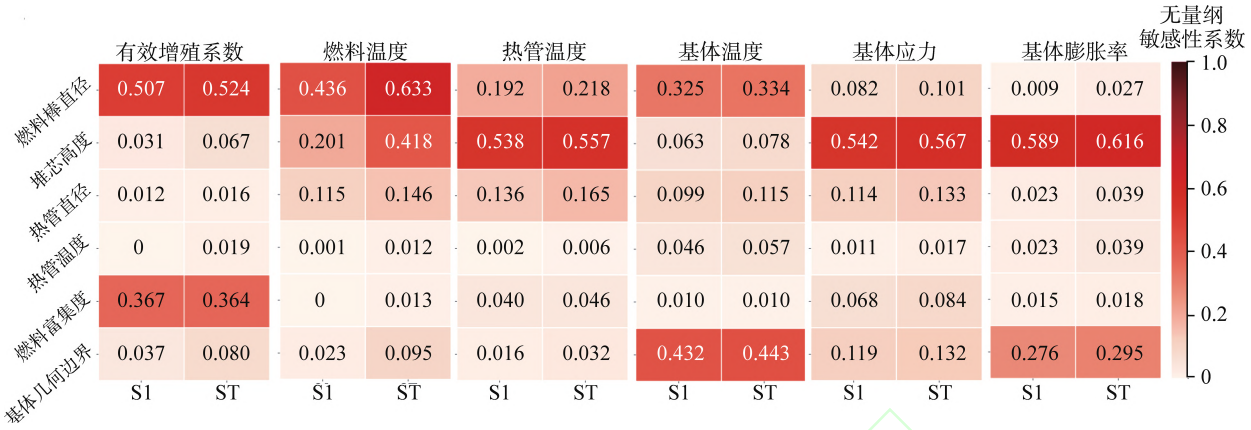


图 4 各预测模型敏感性分析结果

Fig. 4 Sensitivity Analysis Results of Prediction Models

在膨胀与热应力模块中，基体应力对决定热膨胀行为和机械约束特征的堆芯高度扰动表现出显著敏感性，基体右边界应力则对控制膨胀轴向分布的堆芯高度和限制结构自由度的几何边界初始值较为敏感。堆芯几何参数和边界条件通过调控热膨胀与约束作用，显著影响基体应力分布和边界区域的应力集中特性，是热-结构响应中的关键因素。

上述敏感性分析结果契合物理规律与工程实践经验。在实际运用中，以控制目标参数不确定性影响为例，优先调整高敏感性的影响参数会对反应堆的设计与优化发挥更显著的作用，具有较好指导意义。

2.3 不确定性分析结果

为进一步探究高敏感性参数扰动下系统响应的变化特征及其不确定性传播行为，本文基于 2.2 节所得的敏感性排序结果，开展了不确定性分析。分析沿用表 2 中的扰动输入参数设置，选取各模块中敏感性最高的输入参数，在其余参数保持设计值的条件下，进行单因素扰动试验，以评估关键输入不确定性对系统响应的影响。

输出均值的变化可用于识别耦合过程所引入的正反馈或负反馈机制；而输出结果标准差变化则代表着耦合计算不确定性变化，若标准差增加表明系统放大了输入扰动的不确定性，需评估其对于系统安全影响；反之则为系统耦合计算可缩小参数不确定性，系统对于初始不确定性表现出较强的鲁棒性。在统计上，t 检验用于检验两组样本均值是否存在显著差异，在假设两组样本服从正态分布且方差相等的前提下，通过计算检验统计量与自由度对应的 p 值来判断显著性；F 检验则用于比较两组数据的方差差异，进而判断不确定性变化的显著性水平[19]。本研究为评估比较多物理场耦合计算与单物理场计算的统计显著性，均值变化采用 t 检验评估，标准差变化则采用 F 检验。

针对中子输运模块中敏感性最高的燃料棒直径参数进行扰动时，k_{eff} 在单中子物理场预测中均值与标准差分别为 1.11143 与 3543pcm，而在多物理场耦合计算中预测结果为 1.10571 与 3702pcm。即在仅扰动燃料棒直径输入条件下，多物理场耦合计算相较于单物理场计算 k_{eff} 预测平均减少 571pcm，不确定性标准差增加了 159pcm，变化在 95% 置信水平下均具有统计显著性，即多物理场耦合计算显著降低了 k_{eff} 的均值并增加了其不确定性。热-力部分的耦合计算对中子输运模块 k_{eff} 预测值平均减少，可能源于多物理场之间的负反馈机制，包括温度升高引起中子能谱硬化，降低热中子吸收效率，进一步可能导致材料密度降低，减少中子与核素的相互作用概率，热膨胀或应力引起的几何变形可能改变堆芯建模条件，热应力也可能导致材料微观结构变化，影响中子散射和吸收特性，进而降低 k_{eff}。多物理场耦合计算中不确定性的放大可能源于温度、几何和材料性能变化的综合效应，也可能来自于模型参数的不确定性传播，也可能与部分模型参数本身存在较大不确定性有关，需进一步开展量化评估，保障系统安全。

针对热-力模块中敏感性最高的基体几何外边界初始参数进行扰动时，基体峰值温度在单功率温度模块预测中以 909.60℃ 为均值，0.16℃ 为标准差，在多物理场耦合计算中预测结果以 910.70℃ 为均值，0.25℃ 为标准差，即多物理场耦合计算相较于单物理场计算峰值温度预测平均增加 1.1℃，不确定性标准差增加了 0.09℃。扰动基体几何外边界初始参数，膨胀与热应力模块中在单一物理场与多物理场耦合计算条件下，其膨胀后位置预测值的均值分别为 30.25 cm 和 30.56 cm，标准差分别为 1.15 cm 和 1.04 cm。多物理场耦合计算相较于单物理场计算基体几何外边界预测平均增加 0.31 cm，不确定性标准差减少了 0.11 cm。基体峰值温度预测与膨胀后位置预测结果在 95% 置信水平下均值变化具有统计显著性，而不确定性差异不显著。

需要指出的是，目前尚无公开可获得的针对该类小型热管堆的临界安全裕量设计限值可供直接参考，该结果仅基于当前扰动参数设置和模型参数下的分析作为趋势性评估参考，说明多物理耦合机制可能在高敏感参数扰动下引发反馈增强或不确定性放大，应在系统设计中关注其调控机制。实际工程中仍需结合具体设计限值、不确定性容差以及安全分析报告，进一步验证其可接受性。值得注意的是，神经网络的预测不确定性与预测输出标准差之间相互独立，神经网络模型的不确定性主要由模型结构设计（如网络层数、节点数）、训练过程的随机性（如权重初始化、优化器策略）等因素所致，而非输入参数的不确定性（数据扰动），预测输出标准差反映的是模型对输入扰动的响应程度，而非模型本身的不确定性[20-22]。即神经网络的引入并未对结果造成实质性偏差，结果仍具有一定的可信度。

综上所述，通过单一扰动燃料棒直径、基体几何外边界等高敏感参数，多物理场耦合计算相较于单物理场在 k_{eff}、基体温度及外边界位置预测上均表现出均值显著偏移与不确定性变化，可以更准确地描述反应堆的温度场、应力场、几何变化等，有助于提高反应堆运行的安全性和可靠性。输入扰动参数对考察参数的预测在多物理场耦合计算中对于不确定性表现出较好的鲁棒特性，对于不确定性有良好的包容适应能力，有利于系统稳定。进一步分析表明，这种变化可能来源于热应力引起的几何变形、中子能谱硬化等物理反馈机制。不同模块的相互作用在参数扰动下产生的综合响应强调了进行多物理场耦合分析的必要性，同时也验证了系统具备一定的鲁棒性与容错能力。

3 结 论

本文针对热管堆核-热-力物理场计算复杂的多物理耦合现象认识不充分、不确定性分析研究不足的缺陷，搭建了热管堆多物理场耦合神经网络代理模型，完成了敏感性分析与多物理场耦合不确定性分析，探索了不同扰动条件下系统参数的变化规律并讨论了各模块间反馈耦合机制，评估不确定性在多物理场耦合计算中的影响。

不确定性分析研究发现，在中子输运模块中单一扰动燃料棒直径导致 k_{eff} 预测值平均减少 571pcm，且其标准差增加了 159pcm。在功率温度模块选取基体峰值温度为考察输出参数，在膨胀与热应力模块中选取膨胀后基体几何外边界为考察输出参数，单一扰动敏感性最高的基体几何外边界输入，基体峰值温度平均增加 1.1℃，不确定性无明显变化，膨胀后基体几何外边界在单物理场与多物理场计算输出响应均值平均增加 0.31 cm，标准差无明显差异。研究结果表明，热管堆系统中 k_{eff} 对扰动影响最为敏感，具有一定的容错能力，但扰动引发的反应性下降可能在工程安全中存在潜在隐患，不确定性增加表明系统可能在特定工况下会受放大运行偏差的影响。当前的负反馈特性虽体现出系统具备一定的误差容忍能力，但仍需结合工程实际工况及更精确的数据进一步评估其对系统整体安全裕度的影响。

在本研究选取扰动设置下，多物理场耦合计算能够更准确地揭示复杂系统中不同物理场之间的相互作用及反馈机制，为反应堆系统参数的精准评估与优化提供更为全面而稳健的支持依据，避免单物理场假设而忽略潜在问题，同时具有广泛适用性，可为类似复杂系统的敏感性与不确定性分析提供参考。后续，本研究的工作还可以优化神经网络代理模型结构设计和参数选择，融合贝叶斯神经网络、深度集成学习等方法提升不确定性建模能力，扩展多物理场耦合模块，引入更

多不确定性源、更具有工程意义的不确定性扰动进行全面评估，并基于不确定性分析结果优化反应堆系统设计。

参考文献：

[1] 刘玖松，刘承敏，易经纬，等. 热管堆耦合开式布雷顿循环系统运行特性研究 [J]. 核动力工程，2024, 45(1): 237-245.

[2] FAGHRI A. Review and advances in heat pipe science and technology[J]. Journal of Heat Transfer, 2012, 134(12): 123001.

[3] 王成龙，胡玲文，秋穗正，等. 可移动式熔盐冷却高温堆 (TFHR) 热工水力特性不确定性分析 [J]. 核动力工程，2017, 38(3): 168-171.

[4] TANG S M, LIU X, WANG C L, et al. Thermal-electrical coupling characteristic analysis of the heat pipe cooled reactor with static thermoelectric conversion[J]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 168: 108870.

[5] MA Y G, LIU J S, YU H X, et al. Coupled irradiation-thermal-mechanical analysis of the solid-state core in a heat pipe cooled reactor[J]. Nuclear Engineering and Technology, 2022, 54(6): 2094-2106.

[6] GUO Y C, LI Z G, HUANG S F, et al. A new neutronics-thermal-mechanics multi-physics coupling method for heat pipe cooled reactor based on RMC and OpenFOAM[J]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 139: 103842.

[7] 刘勇，曹良志，吴宏春，等. 核数据敏感性与不确定性分析及其在目标精度评估中的应用 [J]. 原子能科学技术，2019, 53(1): 86-93.

[8] 徐佳意，马续波，陈义学. 截面一致性和协方差数据库对不确定性分析的影响研究 [J]. 核技术，2018, 41(11): 110604.

[9] 兰兵，潘昕怿，石兴伟，等. DAKOTA 法量化 AP1000 堆芯物理不确定性 [J]. 核电子学与探测技术，2019, 39(6): 668-672.

[10] 韩睿钰，王成龙，郭凯伦，等. 静默式热管反应堆热工水力特性不确定性分析 [J]. 原子能科学技术，2023, 57(5): 998-1006.

[11] ROMANO P K, FORGET B. The OpenMC monte carlo particle transport code[J]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 51: 274-281.

[12] ANDERS L, ANDRE M K, GARTH W. Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method: The FEniCS Book[M]. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012: 129-132.

[13] LI T, XIONG J B, ZHANG T F, et al. Multi-physics coupled simulation on steady-state and transients of heat pipe cooled reactor system[J]. Annals of Nuclear Energy, 2023, 187: 109774.

[14] 张娟，李亚峰，白园博，等. 不确定性分析——敏感性分析方法 [J]. 知识经济，2008(8): 101.

[15] POSTON D I, GIBSON M A, SANCHEZ R G, et al. Results of the KRUSTY nuclear system test[J]. Nuclear Technology, 2020, 206(S1): S89-S117.

[16] MCKAY M D, BECKMAN R J, CONOVER W J. A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code[J]. Technometrics, 2000, 42(1): 55-61.

[17] 郑鹏，刘健，宋维，等. 拉丁超立方抽样评估方法改进研究 [J]. 核电子学与探测技术，2017, 37(7): 734-738.

[18] NOSSENT J, ELSEN P, BAUWENS W. Sobol' sensitivity analysis of a complex environmental model[J]. Environmental Modelling & Software, 2011, 26(12): 1515-1525.

[19] GAL Y, GHAHRAMANI Z. Dropout as a Bayesian approximation: representing model uncertainty in deep learning[C]//Proceedings of the 33rd International Conference on International Conference on Machine Learning. New York: JMLR. org, 2016: 1050-1059.

[20] 靳庭良，张宝青. 回归分析中 t 检验与 F 检验关系的进一步探讨 [J]. 统计与决策，2009(21): 7-9.

[21] KENDALL A, GAL Y. What uncertainties do we need in Bayesian deep learning for computer vision?[C]// Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach: Curran Associates Inc. , 2017: 5580-5590.

[22] LAKSHMINARAYANAN B, PRITZEL A, BLUNDELL C. Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach: Curran Associates Inc. , 2017: 6405-6416.

（责任编辑：梁　超）